Unidad 7

Ácidos, bases y el ión hidrógeno. Fuerza de ácidos y bases. Reacciones de neutralización. Significado del PH. Amortiguadores de pH. Solubilidad y electrolitos. Concentración de las soluciones de uso en clínica.

Ácidos

Un ácido es una sustancia que libera iones hidrógeno cuando se disuelve en agua.

En la unidad anterior vimos ejemplos de sustancias como el ClH, cloruro de hidrógeno, este compuesto cuando se encuentra disuelto en agua se denomina ácido clorhídrico, es una sustancia que libera ión hidrógeno al medio.

Otro grupo de compuestos ácidos son los oxácidos, que contienen como vimos un hidrógeno, un oxígeno y un átomo central que identifica al compuesto, como ejemplo tenemos al ácido nítrico HNO_3, ácido sulfúrico H_2SO_4 o ácido carbónico H_2CO_3, el átomo central en cada compuesto es el nitrógeno, el azufre y el carbono respectivamente.

Los ácidos, entonces, son sustancias que liberan un catión H^+ (también llamado protón) cuando están en una solución acuosa.

Ejemplo: $HCl \longrightarrow H^+ + Cl^-$

ácido clorhídrico *protón* *ión cloruro*

La expresión de esta reacción debemos formularla como:

$$HCl + H_2O \Rightarrow H_3O^+ + Cl^-$$

ácido clorhídrico + agua $\Rightarrow$ *ión hidronio + ión cloruro*

ya que dijimos que el comportamiento ácido del cloruro de hidrógeno se observa en solución acuosa, entonces el protón se une a una molécula de agua transformándolaen ión hidronio o catión hidronio, *figura 1*.

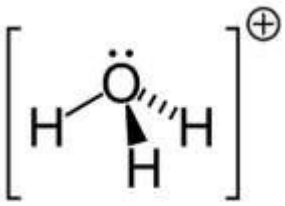


Figura 1: Representación del catión hidronio, solvatación o asociación de moléculas e iones por fuerzas electrostáticas.

Esto sucede porque el ión protón es muy reactivo y en presencia de agua sonsolvatados inmediatamente por las moléculas de agua que lo rodean.

Mas ejemplos de ácidos: Ácido sulfúrico H_2SO_4

Ácido carbónico H_3CO_2

Ácido fosfórico H_3PO_4

El comportamiento ácido de un compuesto va a ser consecuencia de la cantidad de iones hidrógeno que libera al medio, cuanto mayor sea el número de hidrogenionesliberados más fuerte será la condición ácida de ese compuesto, por el contrario, aquellos ácidos que liberan parcialmente sus iones hidrógeno son ácidos débiles.

Cuando se forma el ión hidrógeno H^+, el átomo de hidrógeno pierde su electrón y como ya vimos queda positivo, indistintamente se lo denomina también protón o hidrogenión.

Los ácidos suelen tener sabor agrio como el ácido cítrico contenido en naranjas y limones, o el ácido acético que es un compuesto orgánico llamado vinagre. Los ácidos dañan los tejidos biológicos en forma proporcional a su fuerza.

Bases

Las bases o álcalis es toda sustancia que en solución acuosa libera anioneshidróxido, también llamados oxhidrilo o hidroxilo (OH^-)

Ejemplo: $NaOH + H_2O \Rightarrow Na^+ + OH^-$

hidróxido de sodio + agua ⇒ ión sodio + oxhidrilo

Más ejemplos de bases:

Hidróxido de potasio KOH
Hidróxido de calcio $Ca(OH)_2$
Hidróxido de férrico $Fe(OH)_3$

Existen compuestos que se comportan como bases y sin embargo no poseen laestructura anterior, como por ejemplo el amoníaco NH_3.

¿Dónde está el HO^-? Si planteamos la ecuación:

$NH_3 + H_2O \longrightarrow NH_4^+ + HO^-$

amoníaco + agua amonio + hidroxilo

El amoníaco se une al protón del agua y libera al medio hidroxilos, por ende, se comporta como una base.

Sino modificamos nuestra definición de base que fue la que originalmente usó Arrehenius a fines del 1800, podemos confundir los conceptos, cuarenta años después Bronsted y Lowry modificaron esto y definieron a una base como toda sustancia que puede aceptar protones, como sucede en el ejemplo anterior.

Las bases son de sabor amargo y de consistencia resbaladiza o untuosa, del mismo modo que los ácidos, existen bases fuertes como consecuencia de un gran aporte de oxhidrilos al medio y otras débiles que no aportan un número importante de oxhidrilos. Las bases también dañan los tejidos biológicos en forma proporcional a su fuerza.

Resumiendo: los ácidos donan protones y las bases aceptan protones, según Bronsted

Una ampliación de la definición de ácidos y bases es el concepto de ***par conjugado ácido-base***, que definimos como un ácido y su base conjugada o una base y su ácido conjugado.

Lo vemos en el ejemplo del amoníaco

$$NH_3 + H_2O \Rightarrow NH_4^+ + HO^-$$

amoníaco + agua $\Rightarrow$ amonio + hidroxilo

comportamiento: $\boldsymbol{base_a + ácido_b}$ $\boldsymbol{ácido_a + base_b}$

Observamos en la reacción una base y su ácido conjugado: $base_a$ y $ácido_a$ amoníaco y amonio. El otro par ácido base conjugado es $ácido_b$ y $base_b$, representados por el agua y el hidroxilo respectivamente.

Reacción de neutralización

Cuando mezclamos bases y ácidos en cantidades equimolares estos se neutralizan, se forma una sal y agua. Equimolar significa dos o más substancias que se encuentran presentes en la misma cantidad de moles.

En realidad, las consecuencias de la neutralización es formar un compuesto que ya no posee las propiedades ácidas o básicas de los reactantes.

ácido + base ⟹ sal + agua

$HCl + NaOH \Longrightarrow NaCl + H_2O$

Mezclando ácido clorhídrico (comercialmente se denomina ácido muriático) con hidróxido de sodio (comercialmente, soda cáustica) obtendremos cloruro de sodio (sal de mesa) y agua.

Todos estos compuestos se denominan electrolitos por su capacidad de formar iones, que son partículas cargadas y como consecuencia son conductores de electricidad, como vimos en la Unidad 3.

Estos iones disociados en solución se denominan electrolitos y pueden ser: ácidos, básicos o sales.

Tienen carga eléctrica que puede ser positiva (catión) o negativa (anión).

Disociación del agua

Vimos que el agua se comporta como ácido en presencia de una base y como base cuando está en presencia de un ácido, se dice que es una sustancia anfótera por ese comportamiento.

Veremos ahora que sucede con el agua pura.

El agua pura es un electrolito muy débil y como consecuencia un mal conductor de la electricidad, sin embargo, se observa una ligera ionización:

$$H_2O \leftrightarrow H^+ + HO^-$$

Para comprender esta dualidad vamos a ver la figura 2

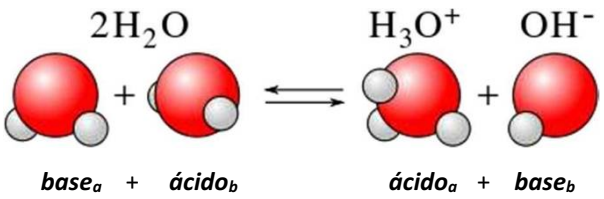


figura 2: Una molécula de agua conforma el par base-ácido conjugado y la otra el par ácido-base conjugado

En principio, observen que las flechas utilizadas en ambas reacciones son iguales y de sentido contrario, en química se utilizan cuando las especies involucradas en esa reacción interactúan transformándose en reactivos o productos indistintamente.

Es la misma molécula de agua que se comporta de dos formas distintas, como aceptor de protones o como dador de protones.

En esta reacción representamos como se forman iones y se denomina ionización, en este caso en particular es *autoionización.*

Los corchetes indican concentración de las especies químicas, o la cantidad de esasespecies en la reacción.

Como el agua a 25ºC presenta la siguiente igualdad:

$$[H^+][HO^-] = 1 \cdot 10^{-14} \text{ M}$$

M= molar y son cantidad de moles por litro

El agua al disociarse aporta el mismo número de protones que oxhidrilos, paracada uno la concentración es de:

$$[H^+] = 1 \cdot 10^{-7}$$

$$[HO^-] = 1 \cdot 10^{-7}$$

Es por ello que, como veremos al trabajar pH, que el agua tiene pH 7 (neutro).

Concepto de pH

El H^+ presenta un caso particular dentro de los iones presentes en los fluidos corporales. Como su concentración es muy pequeña se expresa como unidades de pH.

El pH es la abreviatura de "potencia de hidrógeno", se utiliza para indicar la concentración de cationes H^+.

El pH de una solución se define como el logaritmo negativo de la concentración deprotones expresados en mol/l.

$$pH = - \log [H^+]$$

reemplazando

$$pH = - \log [10^{-7}]$$

resolvemos: si sabemos que el logaritmo de $10^{-7} = -7 \cdot 1 = -7$ entonces

$$pH = - (-7)$$

$$pH = 7$$

Como los cálculos se hicieron con las concentraciones medidas para el agua estamos calculando el pH de ella, como el agua cede la misma cantidad de protones que de oxhidrilos no es ni ácido ni básica, es neutra.

Este valor de pH nos indica una sustancia neutra, un ácido va a tener mayorconcentración de protones y su pH será un número inferior a 7, en tanto una base tendrá un valor de pH mayor a 7.

Lamentablemente, como la escala de pH es logarítmica, los cambios de pH se malinterpretan frecuentemente. Por ejemplo, la diferencia entre un pH de 7 y uno de 6,9 es

una variación muy pequeña, aunque implica un aumento de la concentración de H+ al doble. Cuando el pH se incrementa una unidad(por ejemplo de 7 a 8) hay un descenso de la concentración de H+ de 10 veces; si es de dos unidades desciende 100 veces, y así sucesivamente.

En la tabla siguiente se muestran ejemplos de diferentes compuestos conocidos y su pH.

H^+ = moles / l	Notación científica	pH = -log H^+		Ejemplos
O,1	10^{-1}	1	ÁCIDOS	Ácido muriático
0,01	10^{-2}	2		Jugo gástrico
0,001	10^{-3}	3		Vinagre
0,0001	10^{-4}	4		Jugo de manzana
0,00001	10^{-5}	5		Café
0,000001	10^{-6}	6		
0,0000001	10^{-7}	7	Neutro	Agua
0,00000001	10^{-8}	8	BASES	Agua de mar
0,000000001	10^{-9}	9		Jabón
0,0000000001	10^{-10}	10		Leche de magnesio
0,00000000001	10^{-11}	11		
0,000000000001	10^{-12}	12		Amoníaco
0,0000000000001	10^{-13}	13		Lavandina concent.
0,00000000000001	10^{-14}	14		Soda cáustica

Líquidos Biológicos	
Orina	**> 5,5**
Leche	**6,5**
Lágrimas	**7**
Saliva	**6,5 – 7,4**
Sangre	**7,38 – 7,42**

Podemos ver que la mayoría de nuestros líquidos biológicos se encuentran en rangos similares al agua, principal componente de nuestro organismo, la excepción es el ácido gástrico producido por las células del estómago.

Los valores normales de los gases en sangre arterial, que es un estudio que realiza el laboratorio bioquímico, son fundamentales para el diagnóstico y tratamiento de los desequilibrios del estado ácido-base.

Amortiguadores de pH, tampones o buffer

Nuestro organismo necesita mantener en equilibrio el pH de nuestros fluidos, para lograrlo utiliza compuestos denominados: tampones, buffers o amortiguadores del pH.

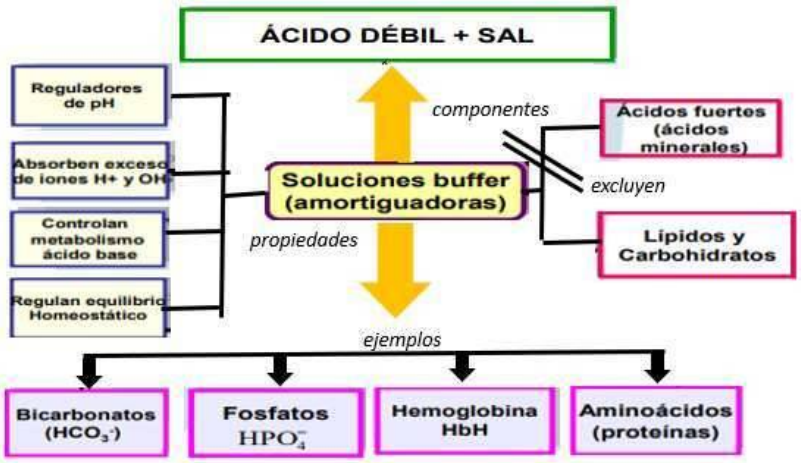
Un buffer es una sustancia que tiene la capacidad de unirse a iones hidrógeno(H^+) en una solución a la cual se ha añadido un ácido, o de liberar H^+ en una solución a la que se ha añadido una base, permitiendo mantener el pH relativamente constante.

Todo sistema amortiguador está compuesto por un ácido débil o una base débil, con su sal correspondiente, que contribuyen a mantener el rango de pH. Las soluciones reguladoras son muy importantes en los sistemas biológicos ya que permiten mantener la homeostasis del pH, que es crítico en el funcionamiento adecuado de las enzimas, por ejemplo.

El amortiguador posee la capacidad de capturar protones cuando su concentración aumenta o liberarlos si disminuye. Los requerimientos para su funcionamiento es que sea un par ácido-base conjugado.

Los sistemas de amortiguación más sobresalientes en los organismos vivos, por su acción rápida y eficiente en la regulación del pH son:

a. Sistema Bicarbonato
b. Sistema Fosfato: $H_2PO_4^- \rightleftharpoons HPO^-_4 + H^+$
c. Hemoglobina: $HHbO_2 \rightleftharpoons HbO^- / HbH \rightleftharpoons Hb^- + H^+$
d. Proteínas del plasma



Uno de los más importantes es el buffer Ácido carbónico-bicarbonato (H_2CO_3/HCO_3^-):

$$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons HCO_3^- + H^+$$

ácido carbónico **bicarbonato**

El gas dióxido de carbono CO_2 en presencia de agua se combina para formar el ácido carbónico que se disocia en bicarbonato y protones(H^+). Este gas (CO^2) es producto de desecho del metabolismo celular y eliminado en la respiración, por esta causa el sistema respiratorio está también involucrado en la homeostasis del pH.

En el siguiente cuadro se resumen los sistemas buffer que regulan el pH en nuestro organismo:

FLUIDO	SISTEMA AMORTIGUADOR
Sangre	Bicarbonato Hemoglobina Proteínas Fosfatos
Extracelular y cerebroespinal	Bicarbonato Proteínas Fosfatos
Intracelular	Proteínas Fosfatos Bicarbonato
Orina	Fosfato Amoníaco

Soluciones

Una sustancia es un material homogéneo constituido por un solo componente y con las mismas propiedades intensivas (presión y temperatura constante) en todos sus puntos. Por ejemplo: sal, azúcar, agua, hierro, etc.

Una SOLUCIÓN es una mezcla homogénea de dos o más sustancias, homogéneo significa que si tomamos dos puntos cualesquiera del sistema (en este caso una solución), se comportan igual manera. Por *ejemplo*, si colocamos un vaso con agua y aceite, veremosque en el vaso va a quedar una capa de aceite por arriba y el agua en el fondo. Entonces decimos que nuestra mezcla no es homogénea. En cambio, si preparamos un vaso de jugo en polvo, luego de revolver, no vamos a poder distinguir el agua del jugo en polvo que pusimos. Por lo tanto, nuestra nueva mezcla es homogénea, por lo cual la denominaremos*solución*.

Una solución está compuesta por *soluto* y *solvente*. El *solvente* es la sustancia que se encuentra en mayor cantidad en la solución. El *soluto*, el que se encuentra en menor medida. En nuestro jugo, el agua es el solvente y el jugo en polvo es el soluto.

Vamos abreviar soluto como ¨st¨, solvente como ¨sv¨ y solución como ¨sc¨.

De acuerdo a la ley de la conservación de la masa y conociendo a los componentesde la solución podemos expresar que:

$$\mathbf{m_{st} + m_{sv} = m_{sc}}$$

donde m_{st} masa de soluto
m_{sv} masa del solvente

m_{sc} masa de la solución.

Concentración

Las soluciones pueden tener diferentes cantidades de soluto disuelto en un solvente, una solución puede tener diferentes concentraciones. La *concentración de una solución* es la expresión de una cantidad determinada de soluto disuelto en un solvente.

En nuestros compartimentos corporales las sustancias disueltas en el agua están en continuo intercambio con el medio, y por lo tanto es importante poder definir las concentraciones que existe en cada fluido corporal en diferentes situaciones.

En la tabla siguiente se muestran las expresiones que veremos para concentración de soluciones:

% P/P	**porcentaje Peso en Peso**	**gramos de ST en 100 gramos de SC**
% P/V	**porcentaje Peso en Volumen**	**gramos de ST en 100 mililitros de SC**
% V/V	**porcentaje Volumen en Volumen**	**mililitros de ST en 100 mililitros de SC**
M	**Molaridad**	**moles de ST en 1000 mL de SC**

En medicina, para expresar concentraciones se toma como referencia 100 ml de solución, y es común expresar esto en mg/100 ml o mg% (por ejemplo, la glucosa en sangre tiene una concentración de 80 mg/100 ml en ayunas, es decir 80 mg%). Recordemos que 100 ml equivalen a 1 dl, así que también se puede expresar la concentración en mg/dl.

Todas estas formas se pueden interconvertir si tenemos los datos apropiados.

Para empezar, veremos las soluciones porcentuales, las cuales nos indican cantidad de soluto en 100 unidades de solución. Existen 3 formas de expresar las concentraciones porcentuales, % P/P, % P/V y % V/V. El peso en estas soluciones se mide en gramos y el volumen en mililitros.

- **%P/P**: en realidad, debería expresarse **%m/m** por las diferencias entre peso y masa que ya hemos discutido en anteriores unidades y cuyo significado se expresa como
  - Es la masa de soluto en 100 g de solución
- **%m/v**: significa gramos de soluto disueltos en 100 ml de solución
- %v/v: significa ml de soluto en 100 ml de solución

La concentración de una solución es la proporción o relación que existe entre la cantidad de soluto con respecto a la cantidad de solución, en estas expresiones expresado en porcentajes.

Molaridad

La Molaridad (M) se define como el número de moles de soluto en un litro de solución o los moles de soluto en 1000 ml de solución.

$$M = \frac{\text{moles de soluto}}{\text{Volumen de solución (l)}} = \frac{\text{gramos de soluto/PM soluto}}{\text{Volumen de solución (l)}}$$

Molaridad = mol/ litro de solución

Un mol es la cantidad de sustancia que contiene tantas entidades elementales del tipo considerado, como átomos hay en 12 gramos de carbono-12

$$1 \text{ mol} = 6{,}02214129 \times 10^{23} \text{ unidades elementales}$$

Mide cantidad de sustancia y debe especificarse si se trata de átomos, moléculas, iones o electrones, etc.

Si decimos mol es lo mismo que decir docena, siempre debemos decir a qué unidades elementales nos referimos, si a un mol de átomos, un mol de moléculas, un mol de electrones, etc.

Cuando hablamos de un mol, hablamos de un número específico de materia. Por ejemplo, si decimos una docena sabemos que son 12, una centena 100 y un mol equivale a 6,02x 10^{23}partículas. Este número es el **Número de Avogadro**

Para cualquier elemento o molécula se cumple:

1 MOL = 6,02 X 10^{23} ÁTOMOS o moléculas = MASA ATÓMICA o peso molecular(gramo)

El peso molecular de uncompuesto se calcula a partir de masa atómica o número másico.

Por ejemplo*, ¿Cuál es el peso molecular del CO_2?*

número másico C = 12g

número másico O = 16g

PM CO_2 = 2 (16 g) + 12 g = 32 g + 12 g = 44 g

Un mol de moléculas de CO_2 pesa 44 g (44 g por mol).

Cuando las cantidades de droga son muy pequeñas se puede hablar de submúltiploscomo los milimoles o micromoles donde:

1000 milimoles son 1 mol

1000000 de micromoles son 1 mol

BIBLIOGRAFIA

Química, Chang. R, K. A. Goldsby 11va edición McGraw Hill

Principios de Química. Los caminos del descubrimiento. Atkins, P., Jones, 5ºEdición. Editorial Médica Panamericana